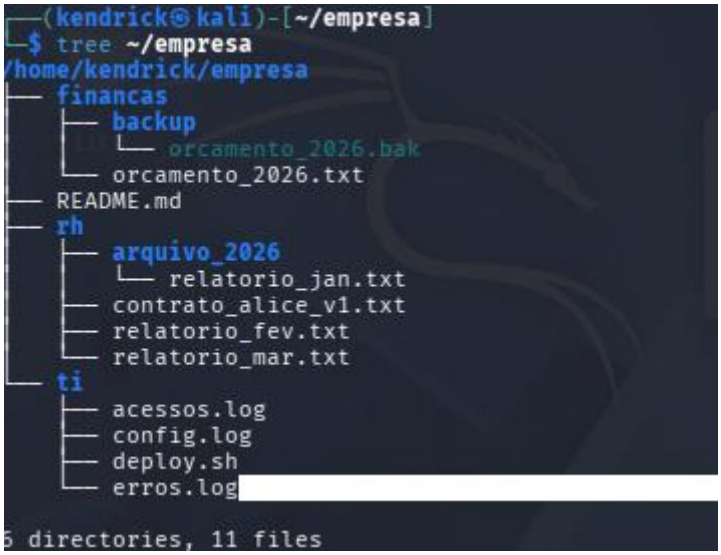
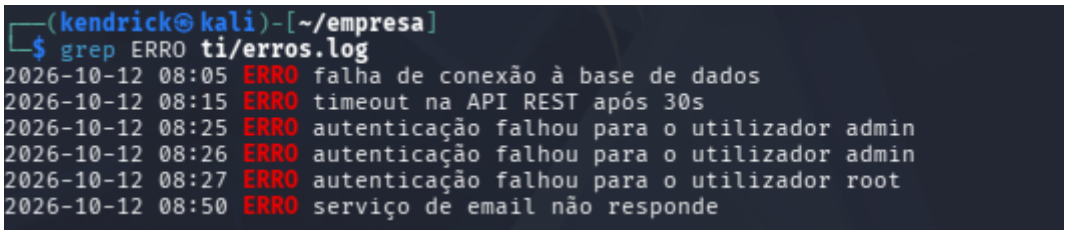
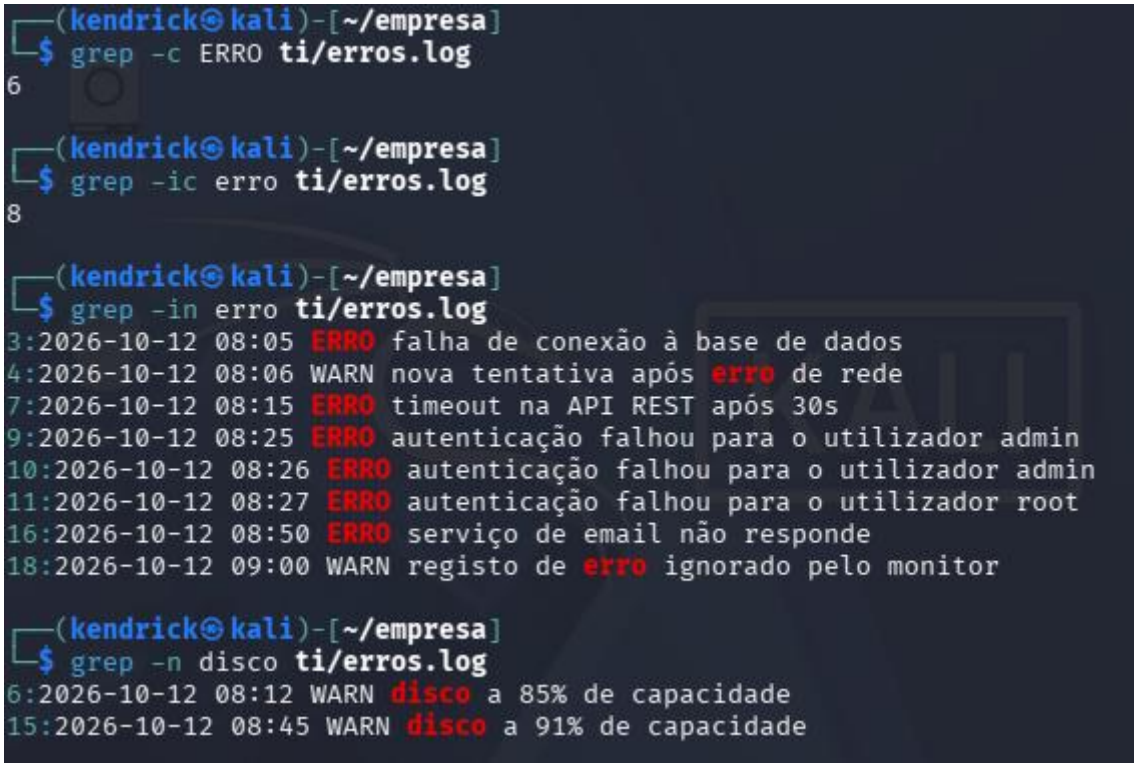
Sesao 3


(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
$ tree ~/empresa
/home/kendrick/empresa
financas
backup
orcamento_2026.bak
orcamento_2026.txt
README.md
rh
arquivo_2026
relatorio_jan.txt
contrato_alice_v1.txt
relatorio_fev.txt
relatorio_mar.txt
ti
acessos.log
config.log
deploy.sh
erros.log
6 directories, 11 files


(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
$ grep ERRO ti/erros.log
2026-10-12 08:05 ERRO falha de conexão à base de dados
2026-10-12 08:15 ERRO timeout na API REST após 30s
2026-10-12 08:25 ERRO autenticação falhou para o utilizador admin
2026-10-12 08:26 ERRO autenticação falhou para o utilizador admin
2026-10-12 08:27 ERRO autenticação falhou para o utilizador root
2026-10-12 08:50 ERRO serviço de email não responde

1.2


(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
$ grep -c ERRO ti/erros.log
6
(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
$ grep -ic erro ti/erros.log
8
(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
$ grep -in erro ti/erros.log
3:2026-10-12 08:05 ERRO falha de conexão à base de dados
4:2026-10-12 08:06 WARN nova tentativa após erro de rede
7:2026-10-12 08:15 ERRO timeout na API REST após 30s
9:2026-10-12 08:25 ERRO autenticação falhou para o utilizador admin
10:2026-10-12 08:26 ERRO autenticação falhou para o utilizador admin
11:2026-10-12 08:27 ERRO autenticação falhou para o utilizador root
16:2026-10-12 08:50 ERRO serviço de email não responde
18:2026-10-12 09:00 WARN registo de erro ignorado pelo monitor
(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
$ grep -n disco ti/erros.log
6:2026-10-12 08:12 WARN disco a 85% de capacidade
15:2026-10-12 08:45 WARN disco a 91% de capacidade

```
2026-10-12 08:05 ERRO falha de conexão à base de dados
2026-10-12 08:06 WARN nova tentativa após erro de rede
2026-10-12 08:10 INFO backup diário iniciado
2026-10-12 08:12 WARN disco a 85% de capacidade
2026-10-12 08:15 ERRO timeout na API REST após 30s
2026-10-12 08:20 INFO backup diário concluído
2026-10-12 08:25 ERRO autenticação falhou para o utilizador admin
2026-10-12 08:26 ERRO autenticação falhou para o utilizador admin
2026-10-12 08:27 ERRO autenticação falhou para o utilizador root
2026-10-12 08:30 INFO utilizador alice iniciou sessão
2026-10-12 08:31 WARN certificado TLS expira em 10 dias
2026-10-12 08:40 INFO relatório mensal gerado
2026-10-12 08:45 WARN disco a 91% de capacidade
2026-10-12 08:50 ERRO serviço de email não responde
2026-10-12 08:55 INFO serviço de email reiniciado
2026-10-12 09:00 WARN registo de erro ignorado pelo monitor
2026-10-12 09:05 INFO utilizador bruno iniciou sessão
2026-10-12 09:10 INFO servidor estável

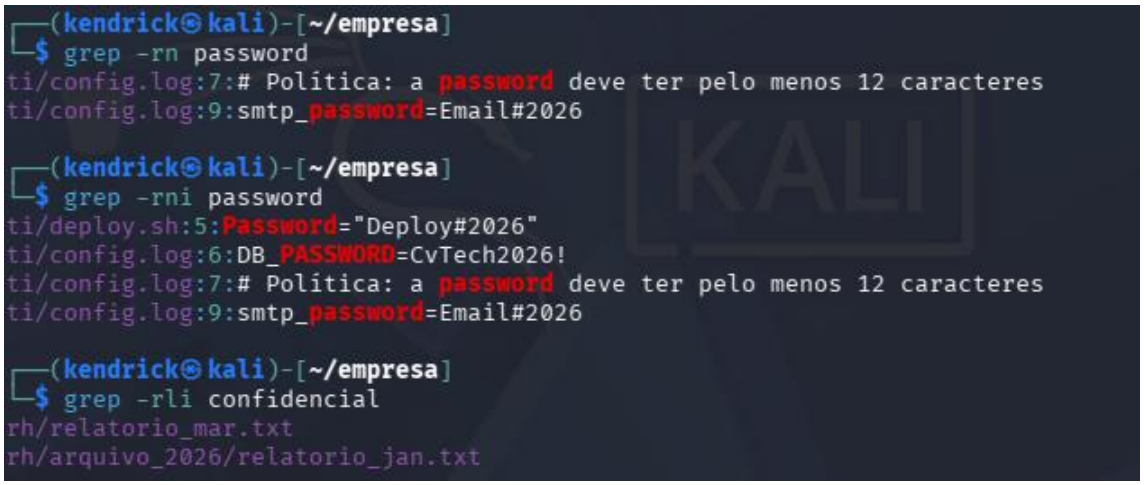
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ grep ERRO ti/erros.log
2026-10-12 08:05 ERRO falha de conexão à base de dados
2026-10-12 08:15 ERRO timeout na API REST após 30s
2026-10-12 08:25 ERRO autenticação falhou para o utilizador admin
2026-10-12 08:26 ERRO autenticação falhou para o utilizador admin
2026-10-12 08:27 ERRO autenticação falhou para o utilizador root
2026-10-12 08:50 ERRO serviço de email não responde
```

1.3

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ grep -v INFO ti/erros.log
2026-10-12 08:05 ERRO falha de conexão à base de dados
2026-10-12 08:06 WARN nova tentativa após erro de rede
2026-10-12 08:12 WARN disco a 85% de capacidade
2026-10-12 08:15 ERRO timeout na API REST após 30s
2026-10-12 08:25 ERRO autenticação falhou para o utilizador admin
2026-10-12 08:26 ERRO autenticação falhou para o utilizador admin
2026-10-12 08:27 ERRO autenticação falhou para o utilizador root
2026-10-12 08:31 WARN certificado TLS expira em 10 dias
2026-10-12 08:45 WARN disco a 91% de capacidade
2026-10-12 08:50 ERRO serviço de email não responde
2026-10-12 09:00 WARN registo de erro ignorado pelo monitor

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ grep -vc INFO ti/erros.log
```

1.4



1 **grep -ic vs grep -c (8 vs 6 linhas):**

- **Ponto forte:** O parâmetro -i torna a pesquisa insensível a maiúsculas/minúsculas (*case-insensitive*), detetando variações (como erro ou Erro) que o -c estrito ignora.

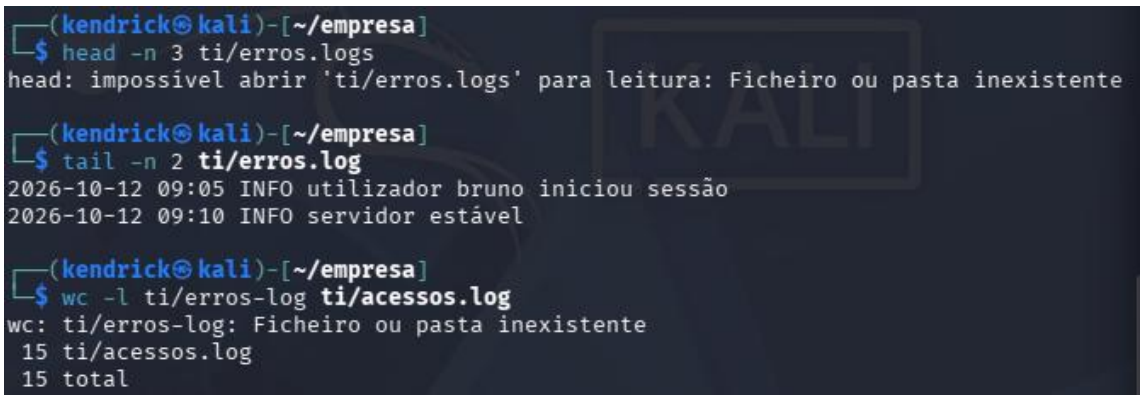
2 **Falsos positivos com password:**

- **Ponto forte:** Linhas de comentários (ex: com #) são apenas texto descritivo ou exemplos e não credenciais ativas; identificá-los evita alarmes falsos e direciona a auditoria para o risco real.

3**grep -l vs grep -n:**

- **Ponto forte:** O -l é usado para listar **nomes de ficheiros** (ideal para procurar em massa por diretórios), enquanto o -n aponta o **número da linha** (ideal para localizar e editar texto num ficheiro específico).

2.1



2.2

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ grep FALHOU ti/acessos.log | wc -l
10

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ grep ERRO ti/erros.log | tail -n 1
2026-10-12 08:50 ERRO serviço de email não responde
```

2.3

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ grep -oE 'INFO|WARN|ERRO' ti/erros.log
INFO
INFO
ERRO
WARN
INFO
WARN
ERRO
INFO
ERRO
ERRO
ERRO
INFO
WARN
INFO
WARN
ERRO
INFO
WARN
INFO
INFO
```

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ grep -oE 'INFO|WARN|ERRO' ti/erros.log | sort
ERRO
ERRO
ERRO
ERRO
ERRO
ERRO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
WARN
WARN
WARN
WARN
WARN
```

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ grep -oE 'INFO|WARN|ERRO' ti/erros.log | sort | uniq -c
      6 ERRO
      9 INFO
      5 WARN
```

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ grep -oE 'INFO|WARN|ERRO' ti/erros.log | sort | sort -nr
WARN
WARN
WARN
WARN
WARN
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
ERRO
ERRO
ERRO
ERRO
ERRO
ERRO
```

2.4

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ grep 'FALHOU' ti/acessos.log | grep -o 'ip=[0-9.]*' | sort |uniq -c | sort -nr

      6 ip=203.0.113.7
      2 ip=198.51.100.23
      1 ip=192.0.2.44
      1 ip=10.0.0.12

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ grep 'FALHOU' ti/acessos.log | grep -o 'user=[a-z]*' |sort | uniq -c |sort -nr
 | head -n 3
      3 user=root
      2 user=admin
      1 user=oracle
```

2.5

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ tail -f ~/empresa/ti/erros.log
2026-10-12 08:27 ERRO autenticação falhou para o utilizador root
2026-10-12 08:30 INFO utilizador alice iniciou sessão
2026-10-12 08:31 WARN certificado TLS expira em 10 dias
2026-10-12 08:40 INFO relatório mensal gerado
2026-10-12 08:45 WARN disco a 91% de capacidade
2026-10-12 08:50 ERRO serviço de email não responde
2026-10-12 08:55 INFO serviço de email reiniciado
2026-10-12 09:00 WARN registo de erro ignorado pelo monitor
2026-10-12 09:05 INFO utilizador bruno iniciou sessão
2026-10-12 09:10 INFO servidor estável
^C

┌──(kendrick㉿kali)-[~/empresa]
└─$ echo '2026-10-12 09:15 ERRO teste de monitorizacao' >> ~/empresa/ti/erros.log
```

1 **Porque é que o uniq -c precisa de um sort antes?**

- **Ponto forte:** O uniq só agrupa elementos **adjacentes**; o sort ordena e junta as ocorrências idênticas em linhas consecutivas para que a contagem funcione corretamente.

2 **Análise do IP 203.0.113.7 (ataque de força bruta ao root):**

- **Ponto forte:** O padrão indica um ataque automatizado de **Força Bruta** ao utilizador com mais privilégios; as medidas corretas incluem **bloquear o IP** na firewall, **desativar o login de root no SSH** (PermitRootLogin no) e reforçar com **chaves SSH ou MFA**.

3 **Diferença entre grep -c e grep ... | wc -l (Dão sempre o mesmo resultado?):**

- **Ponto forte:** Não dão sempre o mesmo resultado. O grep -c conta apenas o **número de linhas** com correspondência (uma por linha, mesmo que a palavra se repita na mesma linha), enquanto a combinação com -o e wc -l conta o **total de ocorrências exatas**, independentemente de estarem na mesma linha.

3.1

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/relatorios/sessao3]
└─$ cat demo.txt
Linha Um
linha Dois

┌──(kendrick㉿kali)-[~/relatorios/sessao3]
└─$ echo 'SUBSTITUICAO' > demo.txt

┌──(kendrick㉿kali)-[~/relatorios/sessao3]
└─$ cat demo.txt
SUBSTITUICAO
```

3.2

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/relatorios/sessao3]
└─$ cat ~/empresa/ti/inexistente.log ~/empresa/ti/deploy.sh
cat: /home/kendrick/empresa/ti/inexistente.log: Ficheiro ou pasta inexistente
#!/bin/bash
# Script de deploy do portal
SERVIDOR=10.0.0.5
UTILIZADOR=deploy
Password="Deploy#2026"
# NÃO EXECUTAR (dados fictícios)
echo "A publicar o portal em $SERVIDOR"

┌──(kendrick㉿kali)-[~/relatorios/sessao3]
└─$ cat ~/empresa/ti/inexistente.log ~/empresa/ti/deploy.sh 2>/dev/null
#!/bin/bash
# Script de deploy do portal
SERVIDOR=10.0.0.5
UTILIZADOR=deploy
Password="Deploy#2026"
# NÃO EXECUTAR (dados fictícios)
echo "A publicar o portal em $SERVIDOR"
```

3.3

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/relatorios/sessao3]
└─$ echo "Total de erros: $(grep -c 'ERRO' ~/empresa/ti/erros.log)" >>relatorio_aud

┌──(kendrick㉿kali)-[~/relatorios/sessao3]
└─$ echo '── CREDENCIAIS EM TEXTO CLARO ──' >> relatorio_auditoria.txt

┌──(kendrick㉿kali)-[~/relatorios/sessao3]
└─$ grep -rni 'password' ~/empresa 2>/dev/null >> relatorio_auditoria.txt

┌──(kendrick㉿kali)-[~/relatorios/sessao3]
└─$ echo '── IPs COM MAIS FALHAS DE LOGIN ──' >> relatorio_auditoria.txt

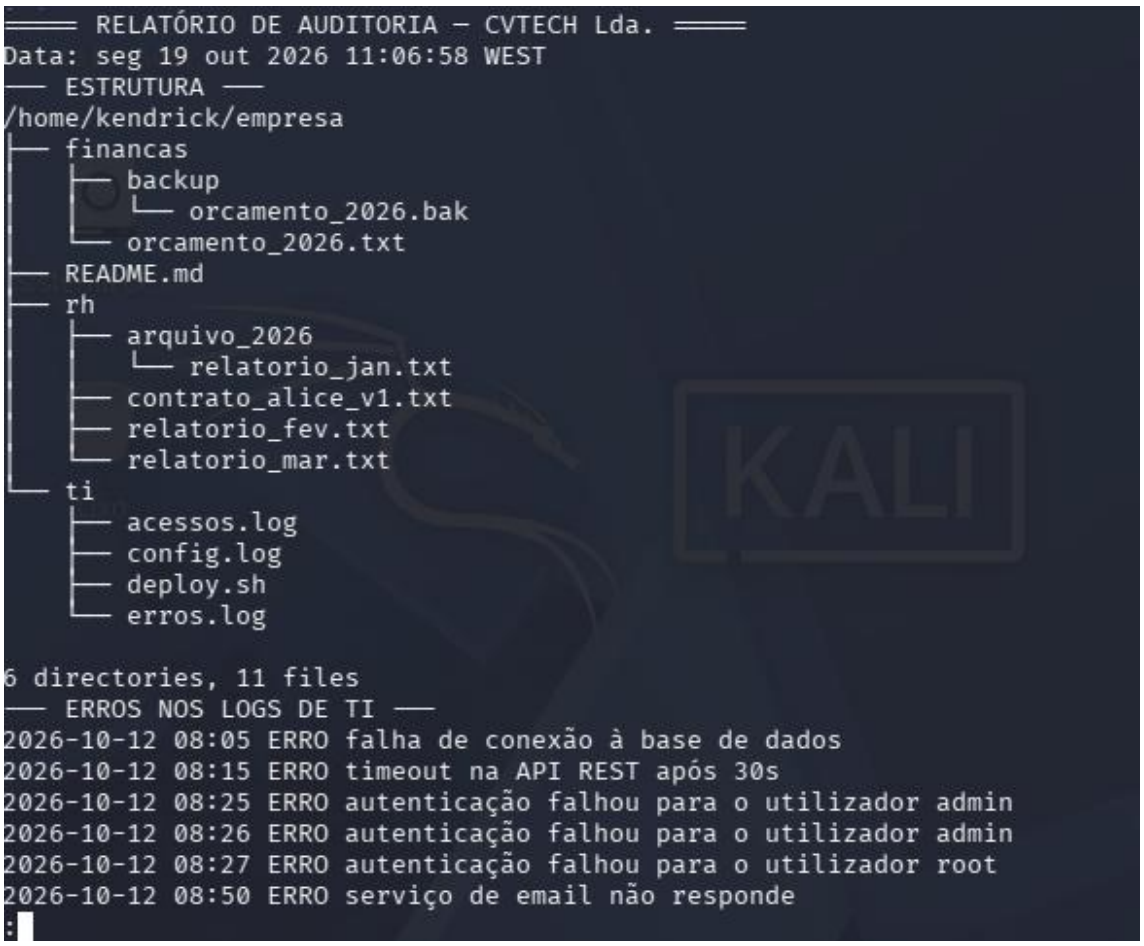
┌──(kendrick㉿kali)-[~/relatorios/sessao3]
└─$ grep 'FALHOU' ~/empresa/ti/acessos.log | grep -o 'ip=[0-9.]*' | sort | uniq -c
```

```
┌──(kendrick㉿kali)-[~/relatorios/sessao3]
└─$ cat relatorio_auditoria.txt
═══ RELATÓRIO DE AUDITORIA — CVTECH Lda. ═══
Data: seg 19 out 2026 11:06:58 WEST
── ESTRUTURA ──
/home/kendrick/empresa
├── financas
│   ├── backup
│   │   └── orcamento_2026.bak
│   └── orcamento_2026.txt
├── README.md
├── rh
│   ├── arquivo_2026
│   │   └── relatorio_jan.txt
│   ├── contrato_alice_v1.txt
│   ├── relatorio_fev.txt
│   └── relatorio_mar.txt
└── ti
    ├── acessos.log
    ├── config.log
    ├── deploy.sh
    └── erros.log

6 directories, 11 files
── ERROS NOS LOGS DE TI ──
2026-10-12 08:05 ERRO falha de conexão à base de dados
2026-10-12 08:15 ERRO timeout na API REST após 30s
2026-10-12 08:25 ERRO autenticação falhou para o utilizador admin
2026-10-12 08:26 ERRO autenticação falhou para o utilizador admin
```

```
2026-10-12 08:27 ERRO autenticação falhou para o utilizador root
2026-10-12 08:50 ERRO serviço de email não responde
2026-10-12 09:15 ERRO teste de monitorizacao
Total de erros: 7
── CREDENCIAIS EM TEXTO CLARO ──
/home/kendrick/empresa/ti/deploy.sh:5:Password="Deploy#2026"
/home/kendrick/empresa/ti/config.log:6:DB_PASSWORD=CvTech2026!
/home/kendrick/empresa/ti/config.log:7:# Politica: a password deve ter pelo menos 1
2 caracteres
/home/kendrick/empresa/ti/config.log:9:smtp_password=Email#2026
── IPs COM MAIS FALHAS DE LOGIN ──
      6 ip=203.0.113.7
      2 ip=198.51.100.23
      1 ip=192.0.2.44
      1 ip=10.0.0.12
```

3.4



1 **Uso de > em vez de >>:**

- **Ponto forte:** O operador > **sobrescreve** o ficheiro, apagando todo o conteúdo acumulado anteriormente e deixando apenas o resultado da última linha.

2 **Acrescentar a listagem ls -la ~/empresa/rh:**

- **Ponto forte:** ls -la ~/empresa/rh >> relatorio_auditoria.txt (utiliza o operador de apêndice >> para anexar a listagem no final do relatório sem destruir os dados anteriores).

3 **Perigo do 2>/dev/null:**

- **Ponto forte:** Oculta erros críticos (como falhas de permissão ou ficheiros inexistentes), mascarando problemas de segurança e de sistema importantes que exigiriam a atenção do analista.